自控原理 B 第 3 次作业

1. 设某反馈系统的开环频率特性为

$$G_0(j\omega)=\frac{250}{j\omega\left(1+\frac{j\omega}{10}\right)\left(1+\frac{j\omega}{100}\right)}$$

要求校正后系统的剪切频率为$\omega_c=25\,rad/s$，幅频特性曲线穿越 0 dB 线的斜率为-20 dB/dec，相位裕度$\gamma\geq 45°$，试分别采用 3 种串联迟后-超前校正和 3 种期望频率特性法(共 6 种方法)确定校正装置。

(注：3 种迟后-超前校正：迟后环节优先；超前环节优先 1；超前环节优先 2。3 种期望频率特性法指中频段的 3 种设计方法，请参照课件 PPT。)

(a) 分析未校正系统

$$G_0(j\omega)=\frac{250}{j\omega\left(1+\frac{j\omega}{10}\right)\left(1+\frac{j\omega}{100}\right)} \qquad \angle G_0(j\omega)=-90°-\arctan\frac{\omega}{10}-\arctan\frac{\omega}{100}$$

$$L(\omega)=20\lg|G_0(j\omega)|=\begin{cases}20(\lg 250-\lg\omega), & \omega<10\\ 20(\lg 250-\lg\omega-\lg\frac{\omega}{10}), & 10<\omega<100\\ 20(\lg 250-\lg\omega-\lg\frac{\omega}{10}-\lg\frac{\omega}{100}), & \omega>100\end{cases}$$

令 $L_0(\omega)=0$，解得 $\omega_{c0}=50\,rad/s$

$$\gamma_0=180°+\angle G_0(j\omega_{c0})=90°-\arctan\frac{\omega_{c0}}{10}-\arctan\frac{\omega_{c0}}{100}=-15.26°$$

由于设计要求的剪切频率 25 rad/s 小于未校正系统的剪切频率 50 rad/s，

只用串联迟后环节达不到剪切频率的要求

未校正系统在所要求剪切频率 $\omega_c=25\,rad/s$ 处的相角储备量

$$\gamma(\omega_c)=180°+\angle G_0(j\omega_c)=90°-\arctan\frac{25}{10}-\arctan\frac{25}{100}=7.77°$$

离所要求的相角裕度 45° 相差很远，只采用串联迟后校正达不到设计要求

(1) 迟后环节优先的迟后—超前校正

1) 迟后校正

考虑到进行串联超前校正时，会使原系统的剪切频率增大，所以在进行串联迟后校正时可以使剪切频率略小于设计要求取值即要求剪切频率为 $\omega_{c1}=20rad/s$

确定迟后环节 $G_{c1}(s)=\frac{\tau s+1}{\beta\tau s+1}$

令 $20\lg|G_0(j\omega_{c1})|=20\lg\beta$ 即

$20\lg\beta=20(\lg250-\lg20-\lg\frac{20}{\tau})$，得 $\beta=6.25$

取 $\frac{1}{\tau}=\frac{1}{10}\omega_{c1}$，得 $\tau=0.5$，所以迟后校正环节的传递函数为

$$G_{c1}(s)=\frac{0.5s+1}{3.125s+1}$$

检验：串联迟后环节的开环传递函数为

$$G_1(s)=\frac{250(0.5s+1)}{s(\frac{1}{10}s+1)(\frac{1}{100}s+1)(3.125s+1)}$$

$$L_1(\omega)=20\lg|G_1(j\omega)|=20(\lg250+\lg\sqrt{0.5^2\omega^2+1}-\lg\omega-\lg\sqrt{\frac{1}{100}\omega^2+1}-\lg\sqrt{3.125^2\omega^2+1})$$

令 $L_1(\omega)=0$ 简单的 $\omega_c=20rad/s$

$$\gamma_1=180°+\arctan0.5\omega_c-\arctan\frac{\omega_c}{10}-\arctan\frac{\omega_c}{100}-\arctan3.125\omega_c-90°$$

$=10.40°$ 小于要求的相位裕度 $40°$

2) 剪切频率 做先超前校正

$20\lg|G_1(j\omega_c)|=-10\lg\alpha$

即 $20(\lg250+\lg\sqrt{0.5^2\omega_c^2+1}-\lg\omega_c-\lg\sqrt{\frac{\omega_c^2}{10^2}+1}-\lg\sqrt{3.125^2\omega_c^2+1})|_{\omega_c=25}=-10\lg\alpha$

简单的 $\alpha=2.44$

$$\varphi_m=\arcsin\frac{\alpha-1}{\alpha+1}=24.76°$$

不满足 $\varphi_m>\gamma-\gamma_1+\Delta=45°-10.40°+5=39.6°$

返回1迟后校正

为了使超前环节留下充足的相位补偿角，假设 ω_{c1}，

取 $\omega_{c1}=\frac{1}{2}\omega_c=12.5\,rad/s$

$20\lg|G(j\omega_{c1})|=20\lg\beta \Rightarrow \beta=16$

$\frac{1}{\alpha\beta}=\frac{1}{\beta}$ $\omega_{c1}=1.25\,rad/s$ 于 $T=0.8s$

$$G_{c1}(s)=\frac{0.8s+1}{12.8s+1}$$

校验 $G_1(s)=\frac{250(0.8s+1)}{s(0.1s+1)(0.01s+1)(12.8s+1)}$

$L_1(\omega)=20\lg|G_1(j\omega)|=20\lg250+\lg0.8\omega-\lg\omega-\lg0.1\omega-\lg12.8\omega$

令 $L_1(\omega)=0$，得 $\omega_c=12.5\,rad/s$

$\gamma_1=180°+\arctan0.8\omega_c-90°-\arctan0.1\omega_c-\arctan0.01\omega_c$

$-\arctan12.8\omega_c \quad =20.18°$ 小于要求的相位裕度 45°

2) 滞后环节代替超前校正 $\omega_c=25\,rad/s$

$20\lg|G_1(j\omega_c)|=-10\lg\alpha$，得 $\alpha=16$

该超前环节可以提供超前相角为 $\varphi_m=\arcsin\frac{\alpha-1}{\alpha+1}=61.93°$

满足 $\varphi_m>\gamma-\gamma_1+\delta=45°-20.18°+15°$

取 $\omega_m=\omega_c=25\,rad/s$，则 $T=\frac{1}{\omega_m\sqrt{\alpha}}=0.01$

$$G_{c2}(s)=\frac{0.16s+1}{0.01s+1}$$

3) 校验

完整的超前校正环节 $G_c=G_{c1}(s)G_{c2}(s)=\frac{(0.16s+1)(0.8s+1)}{(0.8s+1)(12.8s+1)}$

校正后系统 $G(s)=\frac{250(0.16s+1)(0.8s+1)}{s(0.1s+1)(0.01s+1)^2(12.8s+1)}$

0.25	1.25
10	100
0.08	

$L(\omega)=20\lg250+\lg0.16\omega+\lg0.8\omega-\lg\omega-\lg0.1\omega-\lg12.8\omega$，$10<\omega<100$

令 $L(\omega)=0$，解得 $\omega_c=25\,rad/s$ 符合要求

$\gamma = 180° + \angle G(j\omega_c) = 180° + \arctan 0.5\omega_c \arctan 0.8\omega_c - 90° - \arctan 0.1\omega_c \to \arctan 0.05\omega_c - \arctan 1.28\omega_c = 67.9° > 45°$ 满足要求.

同时 $L(\omega)$ 在 $\omega_c = 3 rad/s$ 处的穿越率为 $-20dB/dec$, 符合要求

B) 迟后环节提高稳态精度的超前环节优先迟后-超前校正设计

设计方法 3.8: 迟后环节提高稳态精度的超前环节优先迟后-超前校正设计

第 1 步. 按稳态性能的要求确定系统的型别与开环增益 K。利用已知的开环增益，绘制未校正系统 $G_0(s)$ 的 Bode 图，并计算未校正系统的剪切频率 ω_{c0}，相角裕度 γ_0 和幅值裕度 L_{g0}。

第 2 步. 对 $G_0(s)$ 仅仅改变开环增益，选择合适开环增益 K_1 使得所对应的系统 $G_{01}(s)$ 的剪切频率 ω_{c1} 小于所要求的剪切频率 ω_c。

第 3 步. 对系统 $G_{01}(s)$ 进行超前校正确定超前校正环节 $G_{c1}(s)$ 的传递函数

$$G_{c1}(s) = \frac{\alpha T s + 1}{T s + 1}$$

为使最终校正系统的相角裕度达到设计要求，超前环节提供的超前相角 φ_m 为

$$\varphi_m = \gamma - \gamma_{01}(\omega_{cL}) + \Delta_1 + \Delta_2$$

式中 γ 为所要求的相角裕度，$\gamma_{01}(\omega_{cL})$ 是系统系统 $G_{01}(s)$ 在所要求的下限频率 $\omega = \omega_{cL}$ 处的相位储备，Δ_1 是考虑到校正装置影响剪切频率的位置而附加的相角，Δ_2 是为了抵消迟后校正环节所产生的相位延迟而附加的相角。参数 α 由下式确定

$$\alpha = \frac{1 + \sin\varphi_m}{1 - \sin\varphi_m}$$

未校正系统 $G_{01}(s)$ 的负幅值由超前校正环节补偿，因此校正后系统的剪切频率 ω_c 由下式确定

$$20\lg\left|G_{01}(\omega_c)\right| = -10\lg\alpha$$

若所得到的剪切频率不满足要求，则增大 Δ_2 重新进行第 3 步操作。若仍不满足要求，返回第 2 步，适当增大开环增益 K_1。若所得到的剪切频率 ω_c 满足要求，则使超前校正环节的最优频率 ω_m 位于 ω_c 处，即 $\omega_m = \omega_c$ 则超前校正环节的时间常数 T 为

$$T = \frac{1}{\omega_m\sqrt{\alpha}}$$

第 4 步. 检验超前校正后系统 $G_1(s)$ 的动态性能，注意其相角裕度 γ_1 是否能补偿迟后环节的相位延迟。

第 5 步. 根据超前校正后的系统 $G_1(s) = G_{01}(s)G_{c1}(s)$ 确定迟后校正环节

$$\beta G_{c2}(s) = \beta\frac{\tau s + 1}{\beta\tau s + 1}$$

为了提高系统 $G_1(s)$ 的精度，取

$$\beta = \frac{K}{K_1}$$

按下式选择参数 τ

$$\frac{1}{\tau} = \left(\frac{1}{5} \sim \frac{1}{10}\right)\omega_c$$

第 6 步. 检验校正后系统 $G(s) = G_1(s)G_{c2}(s)$ 的性能指标。如果不满足，返回第 2 步。

第1步：分析未校正系统：$\omega_{c0}=50rad/s$　$\gamma_0=7.77°$

第2步：确定开环增益，构造 $G_{01}(s)$

为改善系统的剪切频率 ω_c 小于要求的 $\omega_c=25rad/s$，

需要将增益K从250降到一个较小的值 K_1

假设其剪切 ω_{c1} 在14rad/s，由 $20(\lg K_1-\lg\omega-\lg\frac{\omega}{0.1})=0$

得 $K_1=19.9$，取 $K_1=20$

则调节增益后的系统 $G_{01}(s)=\frac{20}{s(0.1s+1)(0.01s+1)}$

$L_{01}(\omega)=20(\lg 20-\lg\omega-\lg 0.1\omega)$，$10<\omega<100$

令 $L_{01}(\omega)=0$ 可解得 $\omega_{c01}=14.14rad/s$

$\gamma_{01}=180°+\angle G_{01}(\omega_{c01})=180°-90°-\arctan 0.1\omega_{c01}-\arctan 0.01\omega_{c01}$

$=27.21°$ 不满足 $\gamma\geq 45°$ 的要求

第3步：对 $G_{01}(s)$ 进行超前校正设计

采用相角裕度损失的超前设计方法

$\gamma_{01}(\omega_c)=180°+\angle G_{01}(\omega_c)=180°-90°-\arctan 0.1\omega_c-\arctan 0.01\omega_c$

$=7.77°$

超前环节应提供的超前相角 $\varphi_m=\gamma-\gamma_{01}(\omega_c)+\Delta_1+\Delta_2=45°-7.77°+\Delta_1+\Delta_2$

取 $\Delta_1=5\sim 10°$，考虑到原系统的相位下降，取附加相角 $\Delta_2=6°$

于是有 $\varphi_m=55°$

则 $\alpha=\frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}=10.06$

由 $20\lg|G_{01}(\omega_{c1})|=-10\lg\alpha$ 可确定 $\omega_c=25.14rad/s$

恰好与要求的 25rad/s 基本一致，满足设计要求

$\omega_m=\omega_c=25.14rad/s$ 则 $T=\frac{1}{\omega_m\sqrt{\alpha}}=0.01$

则超前环节 $G_c(s)=\frac{0.13s+1}{0.01s+1}$

第4步 校验超前校正后的动态性能

$$G_1(s)G_{01}(s)G_{c1}(s)=\frac{20(0.13s+1)}{s(0.1s+1)(0.01s+1)^2}$$

$$L_1(\omega)=20(\lg 20+\lg 0.13\omega-\lg\omega-\lg 0.1\omega),\quad 10<\omega<100$$

令 $L_1(\omega)=0$ 解得 $\omega_{c1}=26\ rad/s$

$$\gamma_1=180^\circ+\angle G_1(j\omega_{c1})=180^\circ-90^\circ+\arctan 0.13\omega_{c1}-\arctan 0.1\omega_{c1}-2\arctan 0.01\omega_{c1}=65.41^\circ$$

考虑到后续迟后环节会带来 $\Delta\varphi=6^\circ$ 的相位迟后，65.41° 远高于样本的 45° 有关所给含量性能要求

第5步：设计迟后环节恢复校验未满足

$$\beta G_{c2}(s)=\beta\frac{\tau s+1}{\beta\tau s+1}$$

为了恢复未满足，取 $\beta=\frac{K}{K_1}=\frac{330}{25}=12.5$

$$\frac{1}{\tau}=\frac{1}{10}\omega_c=\frac{1}{10}\times 26$$，解得 $\tau=0.38$

所以 $\beta G_{c2}(s)=12.5\frac{0.38s+1}{4.75s+1}$

第6步 校验最终校正环节

校正环节 $G_c(s)=G_{c1}(s)G_{c2}(s)=\frac{(0.13s+1)(0.38s+1)}{(0.01s+1)(4.75s+1)}$

校正后系统 $G(s)=G_0(s)G_c(s)=\frac{250(0.13s+1)(0.38s+1)}{s(0.1s+1)(0.01s+1)^2(4.75s+1)}$

$$L(\omega)=20(\lg 250+\lg 0.13\omega+\lg 0.38\omega-\lg\omega-\lg 0.1\omega-\lg 4.75\omega)$$

令 $L(\omega)=0$ 解得 $\omega_c=26\ rad/s$ 符合要求

$\gamma=180^\circ+\angle G(j\omega_c)=60.09^\circ>45^\circ$ 符合要求

同时在 $10<\omega<600$ 段，$L(\omega)$ 各转折点斜率为 $-20dB/dec$，符合要求

(3) 迟后环节降低剪切频率的超前环节损失 迟后—超前校正设计

第1步：分析未校正系统 $\omega_0=10rad/s$ $\gamma_0=7.7°$

未校正系统在目标剪切频率 $\omega_c=20rad/s$ 处的相位储备为

$\gamma_0(\omega_c)=180°-90°-\arctan\frac{20}{10}-\arctan\frac{20}{100}=7.8°$

第2步：设计超前校正环节 $G_{c1}(s)$，使相角裕度满足要求

设计超前环节 $G_{c1}(s)=\frac{\alpha Ts+1}{Ts+1}$

考虑到迟后环节带来的相角 $\Delta_2=6°$

超前环节提供的超前相角 φ_m 为

$\varphi_m=\gamma-\gamma_0(\omega_c)+\Delta_2=45°-7.8°+6°=43.2°$

$\alpha=\frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}=5.3$

使超前校正环节的最大频率 ω_m 处于 ω_c 处，即 $\omega_m=\omega_c$，

则超前校正环节的时间常数 $T=\frac{1}{\omega_m\sqrt{\alpha}}=0.017$

所以 $G_{c1}(s)=\frac{0.092s+1}{0.017s+1}$

第3步：设计迟后校正环节，使 ω_c 处幅频特之回 0dB

$G_{c2}(s)=\frac{\tau s+1}{\beta\tau s+1}$

为使校正后系统的剪切频率在 $\omega=\omega_c$ 处，需要利用

迟后校正的幅频衰减特性，将 $G_0(s)G_{c1}(s)$ 在 $\omega=\omega_c$

的正幅值下拉到 0dB 线，即 $20\lg\beta=20\lg|G_{c1}(j\omega_c)|$，

解得 $\beta=\frac{250\times0.09\omega_c}{\omega_c\times0.1\omega_c}=9.24$

对应 $\Delta_2=6°$，$\frac{1}{\tau}=\frac{1}{10}\omega_c$，得 $\tau=0.40$

$G_{c2}(s)=\frac{0.4s+1}{3.7s+1}$

第4步：检验校正后系统的性能指标

最后的串联超前-校正装置为

$$G_c(s)=G_{c1}(s)\,G_{c2}(s)=\frac{(0.0922s+1)(0.4s+1)}{(0.0173s+1)(3.7s+1)}$$

校正后系统为

$$G(s)=G_c(s)\,G_0(s)=\frac{250(0.0922s+1)(0.4s+1)}{s(0.0173s+1)(3.7s+1)(0.5s+1)(0.4s+1)}$$

$L(\omega)=20(\lg 250+\lg\sqrt{0.0922^2\omega^2+1}+\lg\sqrt{0.4^2\omega^2+1}-\lg\omega-\lg\sqrt{0.0173^2\omega^2+1}-\lg\sqrt{3.7^2\omega^2+1}-\lg\sqrt{0.5^2\omega^2+1}-\lg\sqrt{0.4^2\omega^2+1})$

令$L(\omega)=0$，得$\omega_c=25\,rad/s$

$\gamma=180°+\angle G(j\omega_c)=48.82°>45°$ 符合要求

(4) 期望频率特性法

第1步：根据稳态误差确定型别ν和开环增益K

与未校正系统低频段保持一致，即为 $G_0(s)=\frac{250}{s}$

第2步：根据对系统的动态特性要求，确定期望特性的中频段特性

由$\gamma\geq 45°$，代入$h=\frac{1+\sin\gamma}{1-\sin\gamma}$得中频段宽度要求 $h\geq 5.828$

设计方法 3.14: 对称最佳方法确定中频段

$$\sigma_p=0.16+0.4\left(\frac{1}{\sin\gamma}-1\right)$$
$$t_s=\frac{\pi}{\omega_c}\left[2+1.5\left(\frac{1}{\sin\gamma}-1\right)+2.5\left(\frac{1}{\sin\gamma}-1\right)^2\right]$$
$$h=\frac{1+\sin\gamma}{1-\sin\gamma}$$
$$\omega_2\leq\frac{\omega_c}{\sqrt{h}},\quad \omega_3\geq\omega_c\sqrt{h}$$

设计方法 3.15: 剪切频率错位确定中频段

$$\sigma_p=0.16+0.4\left(\frac{1}{\sin\gamma}-1\right)$$
$$t_s=\frac{\pi}{\omega_c}\left[2+1.5\left(\frac{1}{\sin\gamma}-1\right)+2.5\left(\frac{1}{\sin\gamma}-1\right)^2\right]$$
$$h=\frac{1+\sin\gamma}{1-\sin\gamma}$$
$$\omega_2\leq\omega_c\frac{2}{h+1},\quad \omega_3\geq\omega_c\frac{2h}{h+1}$$

设计方法 3.16: 最小峰值法确定中频段

$$\sigma_{\mathrm{p}} = 0.16 + 0.4(M_{\mathrm{r}} - 1)$$

$$t_{\mathrm{s}} = \frac{\pi}{\omega_{\mathrm{c}}}\left[2 + 1.5(M_{\mathrm{r}} - 1) + 2.5(M_{\mathrm{r}} - 1)^2\right]$$

$$\omega_2 \le \omega_{\mathrm{c}}\frac{M_{\mathrm{r}} - 1}{M_{\mathrm{r}}},\quad \omega_3 \ge \omega_{\mathrm{c}}\frac{M_{\mathrm{r}} + 1}{M_{\mathrm{r}}}$$

♡

1) 对称最佳方法确定中频段

$\omega_2 \le \frac{\omega_c}{\sqrt{h}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{10.28}} = 10.836$　　$\omega_3 \ge \omega_c\sqrt{h} = 60.83$

为了后续处理方便，直接让中频段上限频率等于系统的第二个转折频率100

对称最佳方法要求，目标开环的两个转折频率相对于中频段对数中

即 $\omega_c = \sqrt{\omega_1\omega_2}$，和 $2\sqrt{2} = \sqrt{100\omega_2}$，解得 $\omega_2 = 0.25\ \mathrm{rad/s}$

校验宽度 $h = \frac{\omega_3}{\omega_2} = 16 > 10$，满足设计要求

第3步，确定其期望特性的中频段所应满足的性能指标

假设中频段下限频率为 ω_1，则在中频段上有

$$L(\omega) = 20(\lg 250 - \lg\omega - \lg\frac{\omega}{\omega_1} + \lg\frac{\omega}{\omega_2})$$

代入 $\omega_c = 2\sqrt{2}\ \mathrm{rad/s}$，$\omega_2 = 0.25\ \mathrm{rad/s}$ 有 $L(\omega_c) = 0$

解得 $\omega_1 = 0.025\ \mathrm{rad/s}$

第4步，确定其期望特性的高频段特性，中频段应该和未校正系统的高频特性重合，以在高频段穿越斜率-60dB/dec本身就具有良好的抑制高频干扰的能力，直接使其期望特性的高频段与未校正系统重合，即期望特性的高频段也经过 $L_0(\omega)$，则在转折频率处外直接过渡到 -60dB/dec

△直接令系统高频段过渡为4型，让高频段与未校正系统重合

第5步，确定期望开环特性 $G(s)$

$$G(s) = \frac{200\left(\frac{s}{0.25} + 1\right)}{s\left(\frac{s}{0.025} + 1\right)\left(\frac{s}{100} + 1\right)^2}$$

校验性能指标

$$L(\omega) = 20(\lg 200 + \lg\frac{\omega}{0.25} - \lg\omega - \lg\frac{\omega}{0.025}),\ 0.025 < \omega < 100$$

令 $L(\omega)=0$ 解得 $\omega_c=25\,rad/s$

$\gamma=180°+\angle G(j\omega_c)=180°+\arctan\frac{\omega_c}{0.5}-90°-\arctan\frac{\omega_c}{0.05}$

$-2\arctan\frac{\omega_c}{100}=49.32°>45°$ 满足性能指标

第7步：确定校正装置的传递函数 $G_c(s)$

$$G_c(s)=\frac{G(s)}{G_0(s)}=\frac{(\frac{s}{10}+1)(\frac{s}{0.5}+1)}{(\frac{s}{0.05}+1)(\frac{s}{100}+1)}$$

2) 剪切频率精位确定中频段

$\omega_2\le\omega_c\frac{2}{h+1}=7.321\,rad/s$　　$\omega_3\ge\omega_c\frac{2}{h-1}=42.679\,rad/s$

取 $\omega_2=5\,rad/s$，$\omega_3=40\,rad/s$

第3步：确定校正中频段渐近特性

$L(\omega)=20(lg250-lg\omega-lg\frac{\omega}{\omega_1}+lg\frac{\omega}{\omega_2})$，$\omega_2<\omega<\omega_3$

代入 $\omega_c=25\,rad/s$，$\omega_2=5\,rad/s$，$L(\omega_c)=0$ 解得 $\omega_1=0.5\,rad/s$

第4步：确定期望特性的高频段特性、中高频过渡特性

当直接取未校正系统的最后一个转折点作为校正系统过渡段转折点

只需在 $\omega_4=100\,rad/s$ 处向下转折，即可保持与未校正系统高频段保持平行

第5步：确定期望系统开环传递函数 $G(s)$

$$G(s)=\frac{250(\frac{s}{5}+1)}{s(\frac{s}{0.5}+1)(\frac{s}{25}+1)(\frac{s}{100}+1)}=\frac{250(\frac{s}{5}+1)}{s(s+0.5)(\frac{s}{25}+1)(\frac{s}{100}+1)}$$

校验系统性能指标：

$L(\omega)=20(lg250+lg\frac{\omega}{5}-lg\omega-lg\frac{\omega}{0.5})$，$5<\omega<40$

令 $L(\omega)=0$ 解得 $\omega_c=25\,rad/s$

$\gamma=180°+\angle G(j\omega_c)=180°+\arctan\frac{\omega_c}{5}-90°-\arctan\frac{\omega_c}{0.5}-\arctan\frac{\omega_c}{25}$

$-\arctan\frac{\omega_c}{100}=50.275°>45°$ 符合要求

第1步：写出校正装置 $G_c(s)$

$$G_c(s)=\frac{G(s)}{G_0(s)}=\frac{(\frac{s}{\omega_1}+1)(\frac{s}{\omega_3}+1)}{(\frac{s}{\omega_2}+1)(\frac{s}{\omega_4}+1)}$$

3) 最小峰值法确定中频段

由 $\gamma=45°$ 估算 $M_r\approx\frac{1}{\sin\gamma}=1.414$

$$\omega_2\le\omega_c\frac{M_r-1}{M_r}=7.320\,rad/s\qquad \omega_3\ge\omega_c\frac{M_r+1}{M_r}=42.680\,rad/s$$

取 $\omega_2=4\,rad/s$

第3步：确定校正装置的中频段的近似特性

$$L(\omega)=20\lg250-\lg\omega-\lg\frac{\omega}{\omega_1}+\lg\frac{\omega}{\omega_2}),\ \omega_2<\omega<\omega_3$$

$L(\omega_c)=0$，代入 $\omega_c=27\,rad/s$，$\omega_2=4\,rad/s$ 解得 $\omega_1=0.4\,rad/s$

第4步：确定期望特性的高频段特性

让 $\omega_4=100\,rad/s$ 且令期望特性高频段与未校正系统重合

第5步：确定期望特性的中、高频段特性

优先指定 ω_4，让 ω_3 得定，用高频段与未校正系统重合的条件来确定 ω_3

利用高频段与未校正系统重合的条件来确定 ω_3

在高频段，即 $\omega>100\,rad/s$ 上，期望幅频特性有：

$$L(\omega)=20(\lg250-\lg\omega-\lg\frac{\omega}{\omega_1}+\lg\frac{\omega}{\omega_2}-\lg\frac{\omega}{\omega_3}-\lg\frac{\omega}{\omega_4})$$

未校正系统的幅频特性为：

$$L_0(\omega)=20(\lg250-\lg\omega-\lg\frac{\omega}{\omega_1}-\lg\frac{\omega}{\omega_2})$$

令 $L(\omega)=L_0(\omega)$，有：

$$\frac{\omega_2}{\omega_1\cdot\omega_3\cdot\omega_4}=\frac{1}{\omega_3\cdot\omega_4}$$，即 $\frac{\omega_1\cdot\omega_2\cdot\omega_4}{\omega_2}=10\times10$

代入 $\omega_1=0.4\,rad/s$，$\omega_4=100\,rad/s$，$\omega_2=4\,rad/s$，解得 $\omega_3=100\,rad/s$

发现 ω_3、ω_4 恰好相等，此时系统没有中高频段近似特性

第6步 确定期望放大特性 $G(s)$

$$G(s)=\frac{250\left(\frac{s}{\omega_2}+1\right)}{s\left(\frac{s}{\omega_1}+1\right)\left(\frac{s}{\omega_3}+1\right)\left(\frac{s}{\omega_4}+1\right)}=\frac{250\left(\frac{s}{4}+1\right)}{s\left(\frac{s}{0.4}+1\right)\left(\frac{s}{100}+1\right)^2}$$

$L(\omega)=20\lg 250+\lg\frac{\omega}{4}-\lg\omega-\lg\frac{\omega}{0.4}$, $4<\omega<100$

令 $L(\omega)=0$ 解得 $\omega_c=25\,rad/s$

$\gamma=180°+\varphi(\omega)=180°+\arctan\frac{\omega_c}{4}-90°-\arctan\frac{\omega_c}{0.4}-2\arctan\frac{\omega_c}{100}$

$=53.754°>45°$ 满足要求

第7步 确定校正环节 $G_c(s)$

$$G_c(s)=\frac{G(s)}{G_0(s)}=\frac{\left(\frac{s}{4}+1\right)\left(\frac{s}{25}+1\right)}{\left(\frac{s}{0.4}+1\right)\left(\frac{s}{100}+1\right)}$$

校对是个迟后—超前校正网络

迟后部分 $\frac{\frac{s}{4}+1}{\frac{s}{0.4}+1}$　　超前部分 $\frac{\frac{s}{25}+1}{\frac{s}{100}+1}$